

Informe Final de Evaluación del Proyecto Web

Chat Home IA

1. Resumen del proyecto

Chat Home IA es una aplicación web diseñada para actuar como un asistente virtual inteligente especializado en la resolución de problemas cotidianos y la gestión de tareas del hogar. El sistema permite a los usuarios registrados interactuar mediante un chat en tiempo real para obtener soluciones sobre bricolaje, limpieza y reparaciones domésticas.

A nivel técnico, la plataforma está construida con una arquitectura cliente-servidor completamente contenedorizada mediante Docker. El frontend se ha desarrollado utilizando **Angular**, proporcionando una interfaz reactiva e intuitiva. El backend está programado en Python utilizando el framework **Flask**, apoyado en una base de datos relacional MySQL (gestionada mediante SQLAlchemy). Se ha utilizado la API de **Groq**, consumiendo el modelo *Llama 3.1* para garantizar respuestas de altísima velocidad. Todo el ecosistema está unificado bajo un proxy inverso gestionado por Nginx.

2. Seguimiento de tareas (Jira Software)

La gestión del ciclo de vida del desarrollo se ha llevado a cabo utilizando la metodología ágil Scrum a través de la herramienta Jira. El trabajo se ha estructurado en Épicas (Planificación, Análisis, Implementación, Pruebas y Documentación), desglosadas en Historias de Usuario y Tareas técnicas, distribuidas a lo largo de varios Sprints.

- **Nº total de tareas registradas:** 28 (incluyendo historias, tareas y bugs).
- **Tareas completadas:** 28 tareas. El grueso del desarrollo (frontend, backend, conexión a la API de IA y despliegue Docker) se encuentra finalizado, validado y cerrado en el tablero.

- Tareas pendientes: 0

Espacio

Proyecto - 2º DAW

ResumenCronogramaBacklogTableroCalendarioListaFormulariosDesarrolloCódigoSeguridadPublicacionesImplementacionesMore

Buscar actividadFiltroAgruparFiltros guardados

☐	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	
☐	✖ P2D-47 Fallo de conexión con la API de Groq (Timeout).	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	18 may 2026, 15:39	18 may 2026, 16:08	N
☐	✖ P2D-46 El chat no hace auto-scroll hacia el último mensaje.	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	18 may 2026, 15:39	18 may 2026, 16:08	N
☐	✖ P2D-45 Error 500 al registrar usuario con email duplicado.	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	18 may 2026, 15:38	18 may 2026, 16:11	N
☐	✓ P2D-44 Subida al repositorio	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:39	18 may 2026, 15:53	N
☐	✓ P2D-43 Creación de guías	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:38	18 may 2026, 15:53	N
☐	✓ P2D-42 Memoria técnica	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:34	18 may 2026, 15:52	N
☐	📄 P2D-41 Documentación	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:30	18 may 2026, 15:52	N
☐	✓ P2D-40 Optimización	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:28	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-39 Corrección de errores	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:27	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-38 Pruebas unitarias	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:23	18 may 2026, 15:50	N
☐	📄 P2D-37 Pruebas	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:21	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-36 Responsive	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:19	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-35 Notificaciones	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:18	18 may 2026, 15:50	N
☐	📄 P2D-34 Errores	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:17	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-33 Conexión API Backend	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:15	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-32 Crear interfaz	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:08	18 may 2026, 15:50	N
☐	📄 P2D-31 Visualizar y editar mis datos desde el panel.	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:05	18 may 2026, 15:50	N
☐	✓ P2D-30 Validaciones	Francisco	Francisco	Medium	FINALIZADA	Listo	04 nov 2025, 14:02	18 may 2026, 15:45	N

3. Gestión de incidencias

Durante las fases de implementación y pruebas se habilitó un flujo para la detección y corrección de bugs, garantizando la estabilidad de la aplicación antes del despliegue final.

- **Nº de bugs registrados:** 3 incidencias documentadas en Jira.
- **Incidencias críticas (Prioridad Alta):** 2.
 - *Error 500 en registro:* Fallo de integridad en la base de datos al introducir correos duplicados.
 - *Timeout en IA:* Caída del sistema al exceder el tiempo de espera por defecto al consultar el modelo Llama 3.1 a través de Groq.
- **Soluciones aplicadas:** Todas las incidencias se han movido a estado "Finalizada". Para el fallo de registro, se capturó la excepción en Flask (`auth.py`) devolviendo un estado HTTP 409 controlado. Para el problema de la API, se amplió el timeout a 30 segundos en

`ia\_service.py` con una respuesta amistosa en caso de fallo. El bug restante (de prioridad media, relacionado con el auto-scroll del chat en Angular) se resolvió implementando `ViewChild`.

4. Valoración final

Cumplimiento de objetivos:

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos iniciales propuestos. Se ha logrado desarrollar una plataforma funcional, segura y conectada con éxito a un modelo de IA generativa moderno. La contenedorización con Docker y el uso de Nginx aseguran que el proyecto sea escalable y fácilmente desplegable en cualquier entorno.

Calidad del desarrollo:

Se ha mantenido un código limpio, separando claramente las responsabilidades entre el cliente (Angular) y la API (Flask). El uso de SQLAlchemy como ORM ha facilitado el modelado de datos, y el sistema de Guards en Angular junto a los decoradores en Python ha establecido una capa de seguridad sólida para el rol de administrador.

Propuestas de mejora a futuro:

- Implementar WebSockets para que la sensación de escritura de la IA sea instantánea (efecto "typing" progresivo), en lugar de esperar la respuesta completa mediante HTTP.
- Añadir soporte para entrada de voz mediante la Web Speech API, permitiendo a los usuarios hablar directamente con el asistente del hogar.
- Expandir el panel de administrador para incluir métricas de uso de la IA y consumo de tokens por usuario.